

AI AGENT : NETWORK INCIDENT CORRELATION IN RAN AND IP-RAN DOMAIN

จากสถานการณ์ในปัจจุบัน เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน บริษัท ทูรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จึงมุ่งเน้นการนำ AI มาขับเคลื่อนนวัตกรรมและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานเครือข่าย ดังนั้น ในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ผู้จัดทำจึงได้รับมอบหมายให้พัฒนาระบบ "ผู้ช่วยวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของเหตุเสียในโครงข่ายแรนและไอพีแรน (AI AGENT: NETWORK INCIDENT CORRELATION IN RAN AND IP-RAN DOMAIN)" เพื่อสนับสนุนการทำงานของทีม Network Operations Center

Overview

X



Question

Answer

User



Website



FastAPI



n8n

Ollama



MCP Server

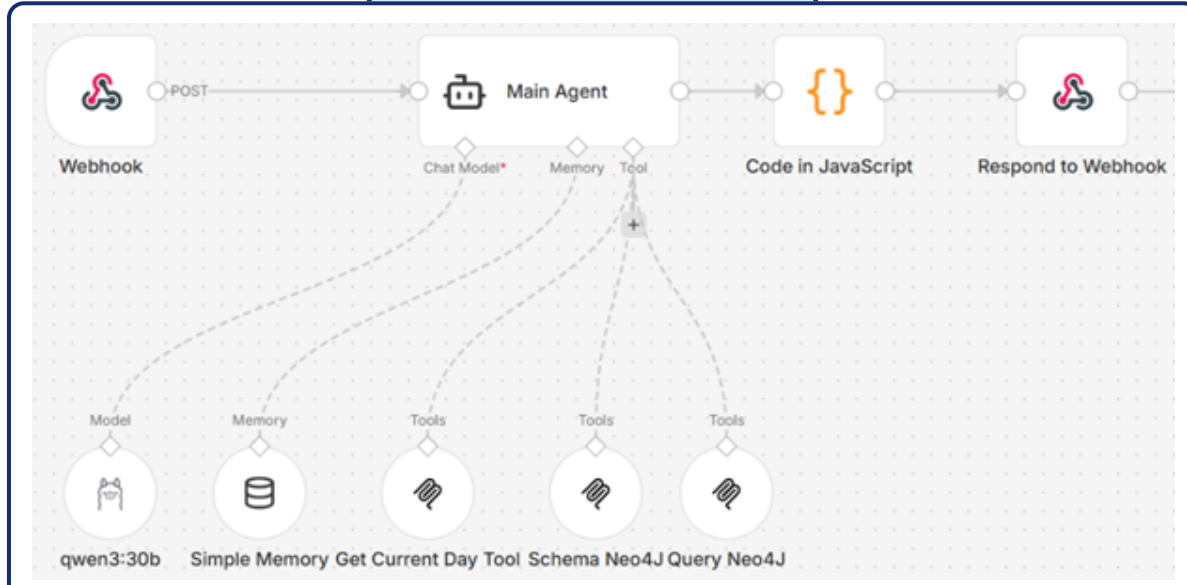


Neo4j

Website

X

n8n (AI Agent)



X วิธีการดำเนินงาน

1. ศึกษาโครงสร้างข้อมูล Network
2. ออกแบบ Graph Schema และการจัดการ Entity/Relationship
3. ออกแบบและพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับตามตอบระหว่างผู้ใช้งานกับ AI Agent
4. พัฒนา Agentic Workflow และ Model Context Protocol (MCP)
5. ประเมินและปรับปรุงคุณภาพการใช้งาน

ประโยชน์

X



ช่วยลดเวลา

ในการ...



ค้นหาข้อมูล



วิเคราะห์ข้อมูล



เข้าถึงข้อมูล

X

สรุปผล

Graph Database

X

จากการดำเนินงานพัฒนาและทดสอบ ระบบผู้ช่วยวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของเหตุเสียในโครงข่ายแรนและไอพีแรน พบว่าระบบสามารถทำงานได้ตามขอบเขตที่ตั้งไว้ โดยระบบสามารถรับคำถามจากผู้ใช้งานผ่านหน้าเว็บแอปพลิเคชัน และส่งต่อให้ AI Agent วิเคราะห์ความต้องการได้อย่างแม่นยำและ AI Agent สามารถตัดสินใจเลือกใช้เครื่องมือผ่าน Model Context Protocol (MCP) เพื่อสืบค้นข้อมูลความเชื่อมโยงของอุปกรณ์จากฐานข้อมูลกราฟได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจากการทดสอบประเมินผลโดยเปรียบเทียบคำตอบของ AI กับข้อมูลจริงในฐานข้อมูล ยืนยันได้ว่าระบบสามารถดึงข้อมูลมาสรุปเป็นคำตอบได้อย่างถูกต้องและช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหา วิเคราะห์ และเข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

ผู้นิเทศ: นายประทีป ติยะปัญญนิตย์
 อาจารย์นิเทศ: ผศ.ดร.ปอลิน กองสุวรรณ
 1.นางสาวชนัญชิตา อักขระกิจ
 2.นายบุรณนที บุญเจริญ
 3.นายฉัตรดนัย ปูทอง
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์